Лабораторная работа № 1: Поиск экстремума методами равномерного поиска, поразрядного приближения и половинного деления

Индивидуальные задания

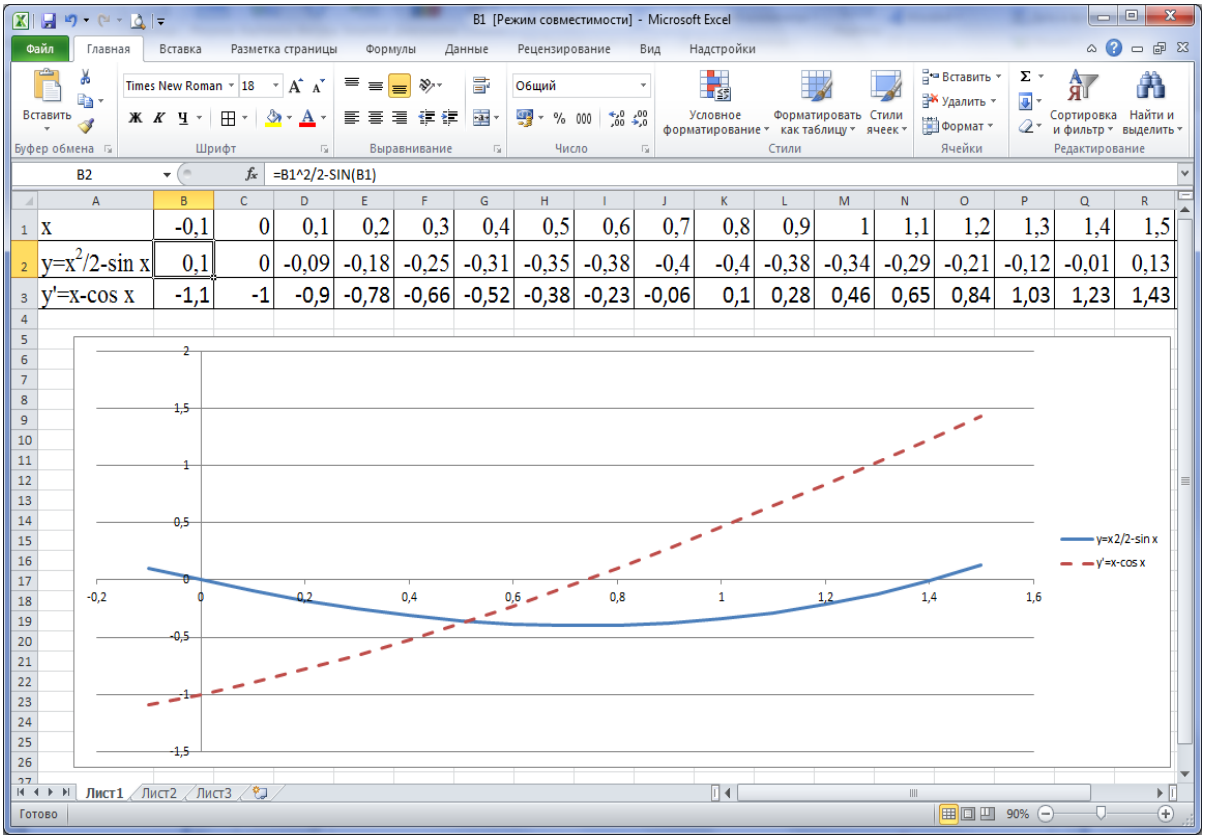
Построить в MS Excel график функции в соответствии с вариантом. Найти экстремум функции, используя изучаемые методы, в соответствии с предлагаемой методикой.

Таблица 1

Вариант	Уравнение ***У*= …**
1	$2x^4 – 8x^3 + 8x^2 – 1$
2	$x^4 – 4x^3 - 8x^2 + 1$
3	$2x^3 - 9x^2 – 60x + 1$
4	$x^2 – \sin x$
5	$x^2 + \sin x$
6	$x^4 – \sin x$
7	$x^3/3 – \cos x$
8	$3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10$
9	$3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 5$
10	$3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 1$
11	$x^4 – x^3 - 2x^2 + 3x - 3$
12	$x^4 + x^3 - 10x^2 – 34x - 25$
13	$2x^4 – 7x^3 + 8x^2 - 2$
14	$x^4 – 4x^3 - 9x^2 + 3$
15	$2x^3 - 9x^2 – 37x - 1$
16	$2x^2 - \sin 5x$
17	$x^3/2 + \cos x$
18	$2x^4 - 3\sin 3x$
19	$2x - 4\sin x$
20	$2x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 11$
21	$x^4 + 4x^3 - 11x^2 - 5$
22	$3x^4 + 5x^3 - 12x^2 + 4$
23	$x^4 – x^3 - 2x^2 + 3x - 5$
24	$x^4 + x^3 - 10x^2 – 31x - 22$
25	$x^4 – 2x^3 - x^2 + 3x -4$

Методика выполнения заданий

Пример: Найти экстремум функции $y=x^2/2 - \sin x$.
График функции и её производная представлены на рис. 1.



x	-0,1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
$y=x^2/2-\sin x$	0,1	0	-0,09	-0,18	-0,25	-0,31	-0,35	-0,38	-0,4	-0,4	-0,38	-0,34	-0,29	-0,21	-0,12	-0,01	0,13
y'=x-cos x	-1,1	-1	-0,9	-0,78	-0,66	-0,52	-0,38	-0,23	-0,06	0,1	0,28	0,46	0,65	0,84	1,03	1,23	1,43

Рис. 1

Метод равномерного поиска

Переменной x присваиваются значения $x+\Delta x$ с шагом $\Delta x = const$ и вычисляются значения $f(x)$. Если при поиске максимума $f(x_{n+1}) \geq f(x_n)$, то переменной x присваивается следующее значение. Как только будет выполнено условие $f(x_{n+1}) < f(x_n)$, задача считается решённой. Блок-схема алгоритма представлена на рис. 2.

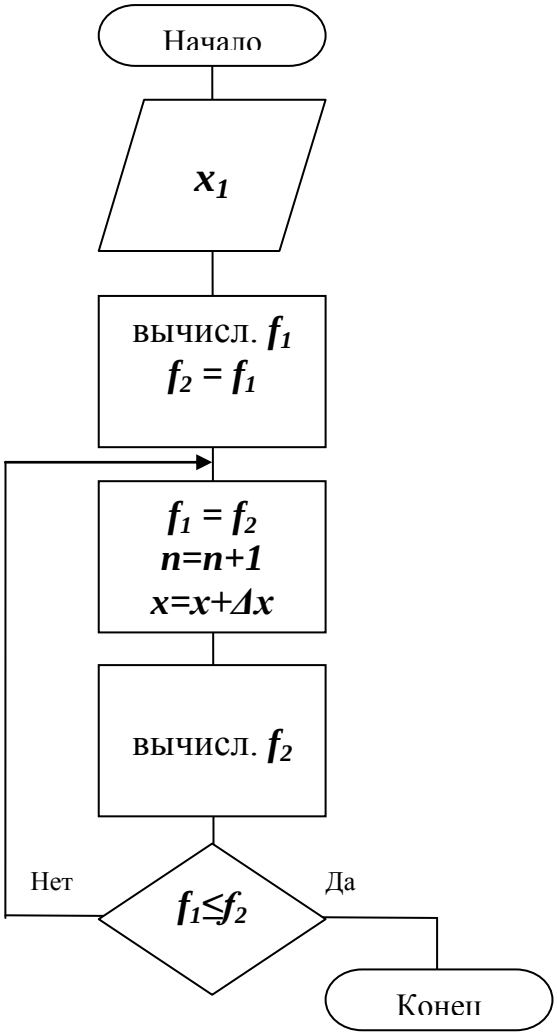


Рис. 2

Для решения воспользуемся VBA (Alt+F11). На рис. 3 представлена созданная пользовательская форма.

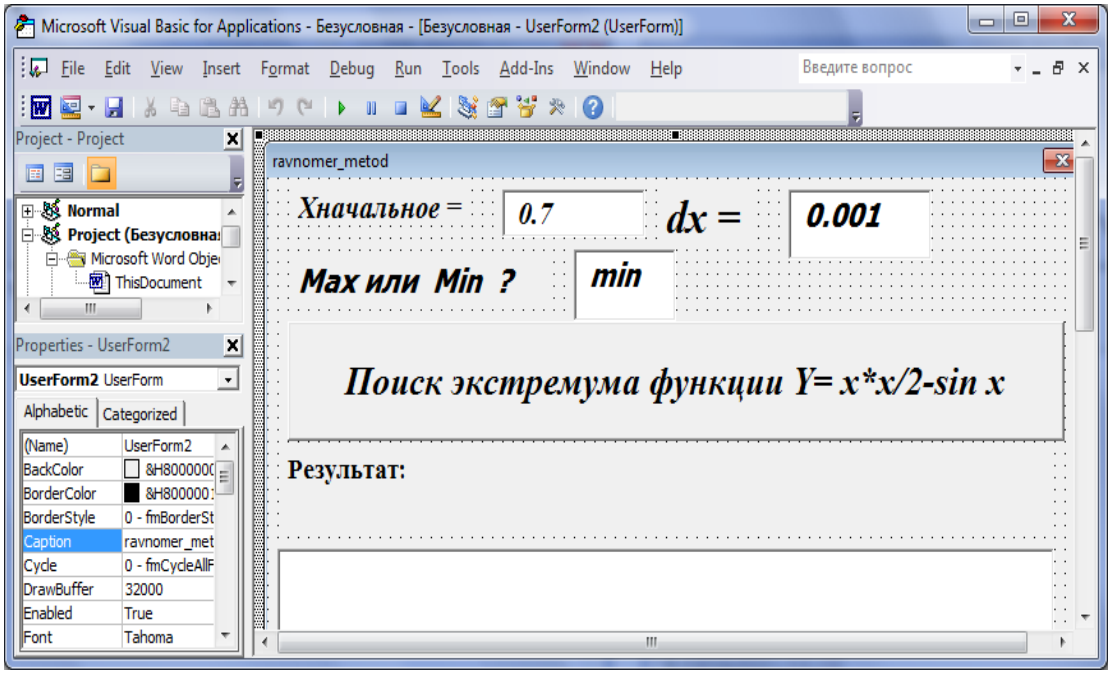


Рис. 3

Программный код:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
x = Val(TextBox1.Text)
dx = Val(TextBox2.Text)
f1 = f(x)
If TextBox3.Text <> "max" And TextBox3.Text <> "min" Then
   MsgBox "Следует ввести max либо min", vbOKOnly + vbInformation, "Внимание !"
End If
If TextBox3.Text = "max" Then f1 = -f1
f2 = f1
Do
    f1 = f2: n = n + 1: x = x + dx
    f2 = f(x)
    If TextBox3.Text = "max" Then f2 = -f2
    TextBox4.Text = TextBox4.Text & "f2= " & f2 & " n= " & n & " dx= " & dx & Chr(13)
Loop Until f1 <= f2
x = x - dx: f2 = f(x)     'откат к предыдущему значению функции
YY = "Ymin = ": If TextBox3.Text = "max" Then YY = "Ymax = "
Label4.Caption = YY + Str(f2) + " при x =  " + Str(x) + " при n =  " + Str(n)
End Sub
Function f(k) As Single
f = k * k / 2 - Sin(k)
End Function
```

Результаты запуска пользовательской формы представлены на рис. 4, 5.

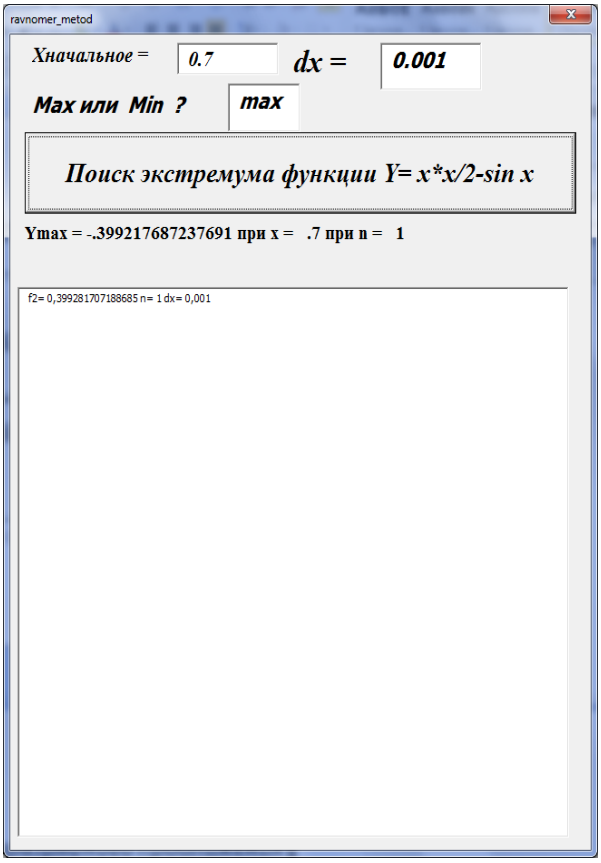


Рис. 4

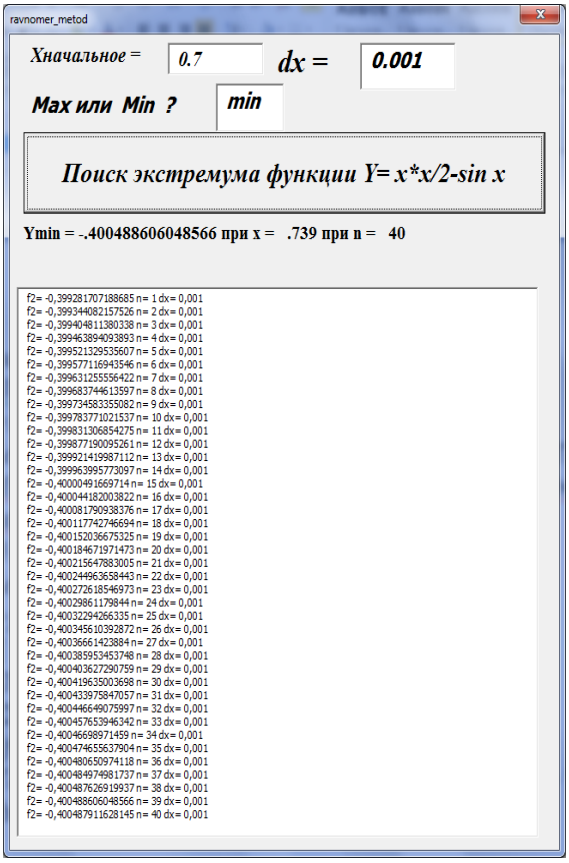


Рис. 5

Метод поразрядного приближения

Является разновидностью метода равномерного поиска и реализуется следующим алгоритмом:

1. Задаётся погрешность ε. Переменной x присваивается значение $x+\Delta x$ с шагом $\Delta x = const$ и вычисляется значение $f(x)$.
2. Если при поиске максимума $f(x_{n+1}) \geq f(x_n)$, то переход к шагу 1. В противном случае – переход к шагу 3.
3. Полагаем $\Delta x = -\Delta x/2$. Если $|\Delta x| > \varepsilon/2$, то переход к шагу 1. В противном случае – конец вычислений.

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 6.

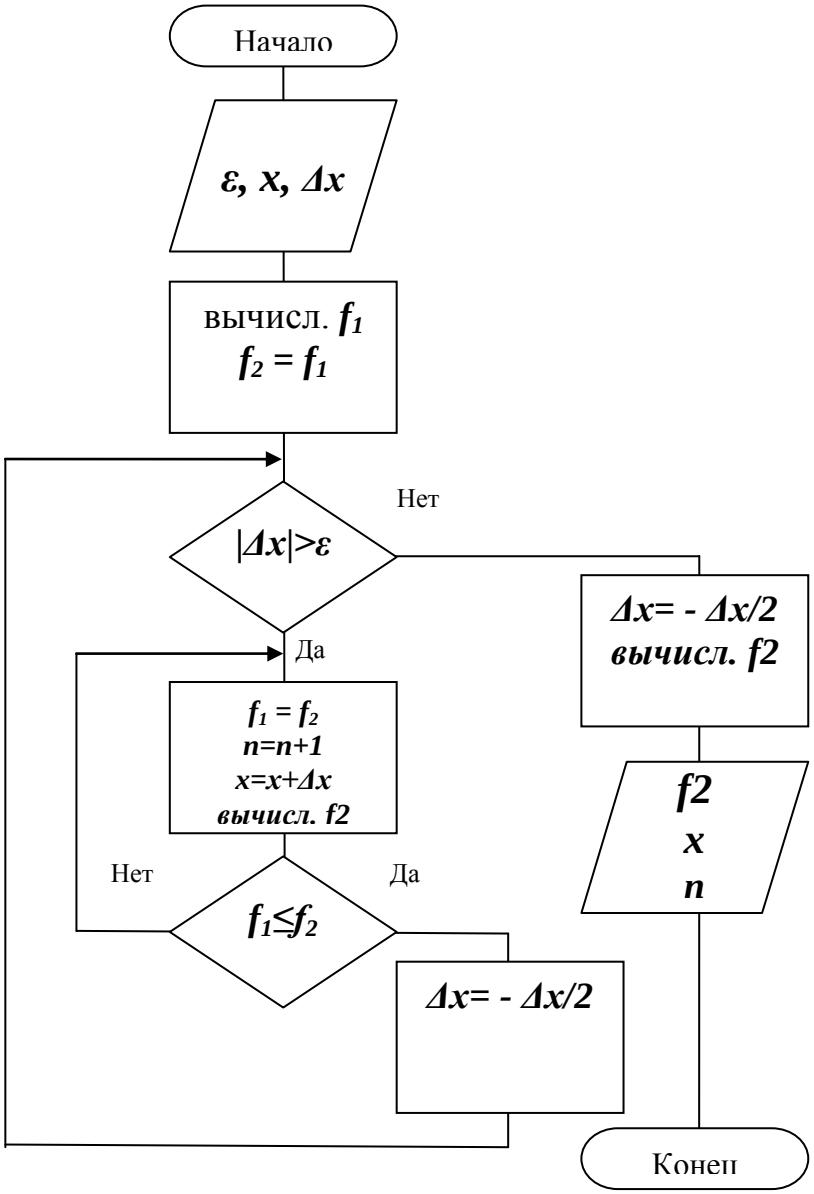


Рис. 6

Пример 6. Найти экстремум функции $y=x^2/2 - \sin x$.
Для решения воспользуемся VBA (Alt+F11). На рис. 7 представлена созданная пользовательская форма.

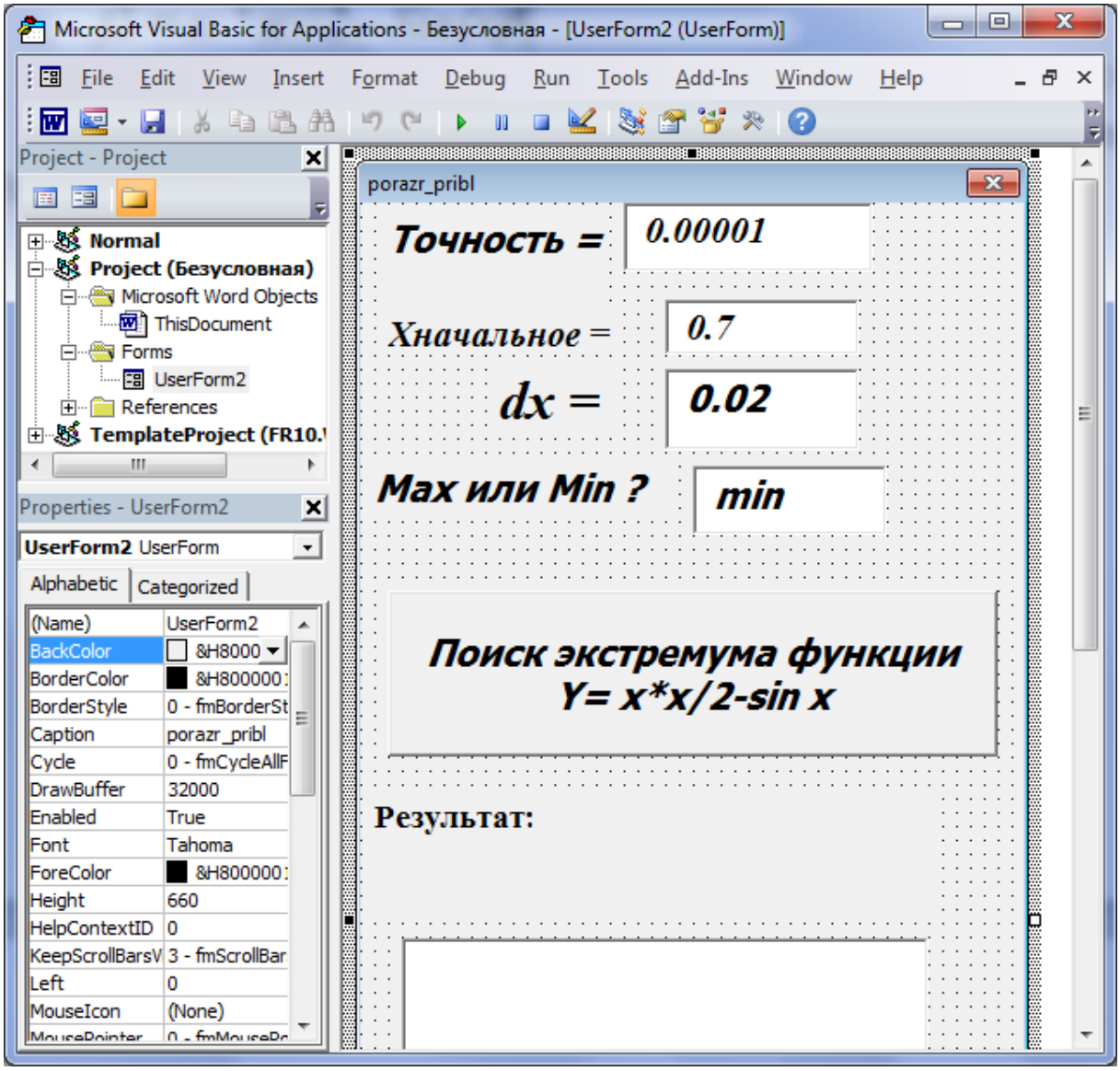


Рис. 7

Программный код:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
n = 0: toch = Val(TextBox3.Text): x = Val(TextBox1.Text): dx = Val(TextBox2.Text)
f1 = f(x)
If TextBox5.Text <> "max" And TextBox5.Text <> "min" Then
  MsgBox “Введите либо max либо min", vbOKOnly + vbInformation, “Внимание !"
```

```
End If
If TextBox5.Text = "max" Then f1 = -f1
f2 = f1
Do While Abs(dx) > toch / 2 and n<1000
  Do
    f1 = f2: n = n + 1: x = x + dx: f2 = f(x)
    If TextBox5.Text = "max" Then f2 = -f2
    TextBox4.Text = TextBox4.Text & "f2= " & f2 & " n= " & n & " dx= " & dx & Chr(13)
  Loop Until f1 <= f2 or n>=1000
  dx = -dx / 2
Loop
x = x + 2 * dx: f2 = f(x)  'откат к предыд. знач. арг. и ф-ции
yy = "Ymin = "
If TextBox5.Text = "max" Then yy = "Ymax = "
Label4.Caption = yy + Str(f2) + " при  x =  " + Str(x) + "при n =  " + Str(n)
End Sub
Function f(k) As Single
f = k * k / 2 - Sin(k)
End Function
```

Результат запуска пользовательской формы представлен на рис. 8.

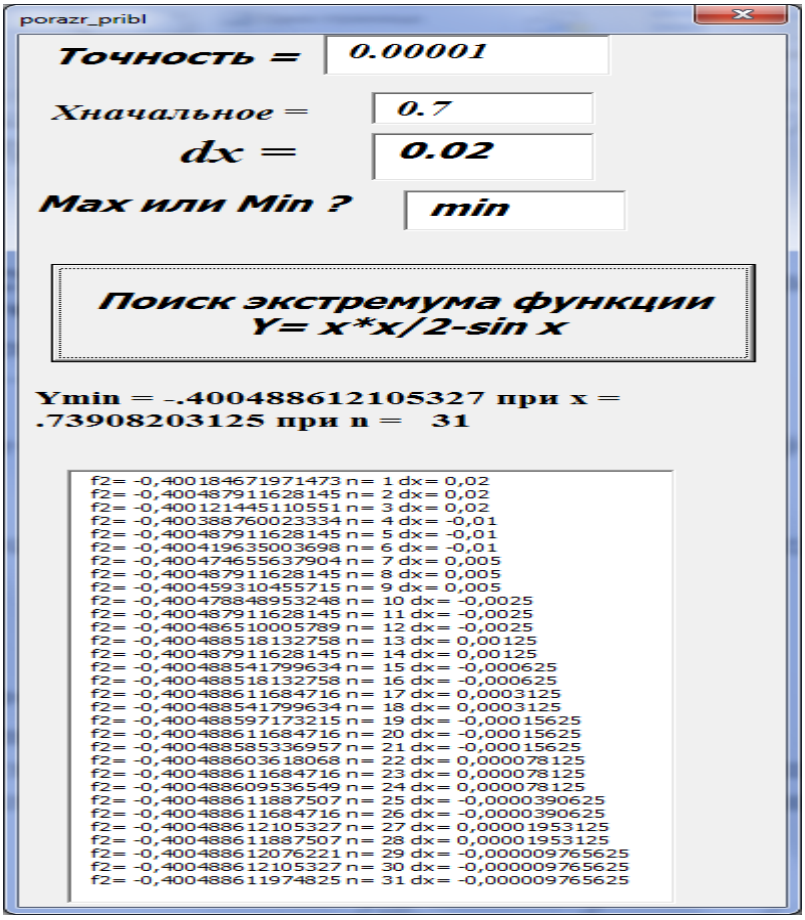

porazr_pribl
Точность =
0.00001
Хначальное =
0.7
dx =
0.02
Max или Min ?
min
Поиск экстремума функции
Y= x*x/2-sin x
Ymin = -.400488612105327 при x =
.73908203125 при n = 31
f2= -0,400184671971473 n= 1 dx= 0,02
f2= -0,400487911628145 n= 2 dx= 0,02
f2= -0,400121445110551 n= 3 dx= 0,02
f2= -0,400388760023334 n= 4 dx= -0,01
f2= -0,400487911628145 n= 5 dx= -0,01
f2= -0,400419635003698 n= 6 dx= -0,01
f2= -0,400474655637904 n= 7 dx= 0,005
f2= -0,400487911628145 n= 8 dx= 0,005
f2= -0,400459310455715 n= 9 dx= 0,005
f2= -0,400478848953248 n= 10 dx= -0,0025
f2= -0,400487911628145 n= 11 dx= -0,0025
f2= -0,400486510005789 n= 12 dx= -0,0025
f2= -0,400488518132758 n= 13 dx= 0,00125
f2= -0,400487911628145 n= 14 dx= 0,00125
f2= -0,400488541799634 n= 15 dx= -0,000625
f2= -0,400488518132758 n= 16 dx= -0,000625
f2= -0,400488611684716 n= 17 dx= 0,0003125
f2= -0,400488541799634 n= 18 dx= 0,0003125
f2= -0,400488597173215 n= 19 dx= -0,00015625
f2= -0,400488611684716 n= 20 dx= -0,00015625
f2= -0,400488585336957 n= 21 dx= -0,00015625
f2= -0,400488603618068 n= 22 dx= 0,000078125
f2= -0,400488611684716 n= 23 dx= 0,000078125
f2= -0,400488609536549 n= 24 dx= 0,000078125
f2= -0,400488611887507 n= 25 dx= -0,0000390625
f2= -0,400488611684716 n= 26 dx= -0,0000390625
f2= -0,400488612105327 n= 27 dx= 0,00001953125
f2= -0,400488611887507 n= 28 dx= 0,00001953125
f2= -0,400488612076221 n= 29 dx= -0,000009765625
f2= -0,400488612105327 n= 30 dx= -0,000009765625
f2= -0,400488611974825 n= 31 dx= -0,000009765625

Рис. 8

Метод половинного деления (бисекции)

Метод применяется, если ***f(x)*** непрерывна на отрезке ***[a,b]*** и ***f(a)•f(b)*<0** . Суть метода заключается в следующем (рис.9). Делим отрезок ***[a,b]***, на котором имеется корень уравнения, пополам, и если

$$f(\frac{a+b}{2}) > e,$$

то выбираем ту из половин $[a,\frac{a+b}{2}]$ или $[\frac{a+b}{2},b]$, на концах которой ***f(x)*** имеет противоположные знаки; новый суженый отрезок ***[a,b]*** снова делим пополам и так до тех пор, пока не получим корень уравнения с заданной точностью.

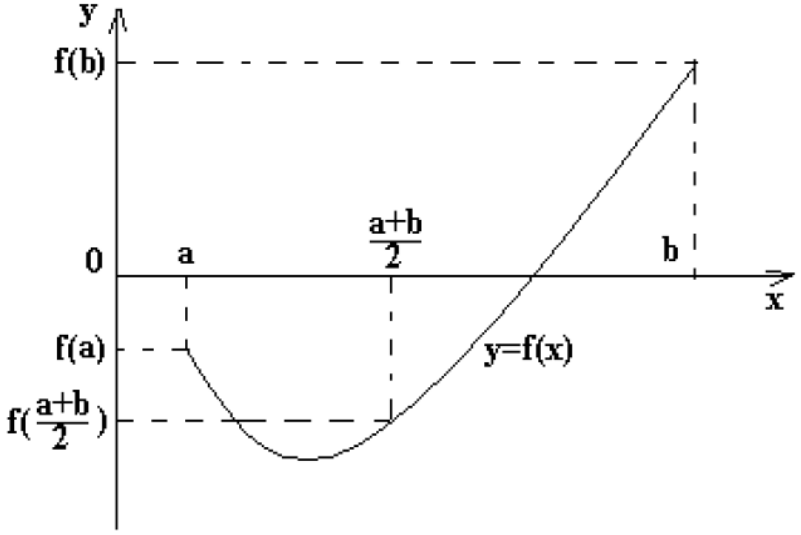


Рис. 9

Метод половинного деления надежен и его практически удобно применять для грубого нахождения корня уравнения, так как с увеличением точности возрастает объем выполняемой работы из-за медленной сходимости итерационного процесса (порядок метода равен 1).

Вычислительная схема метода состоит в следующем.

До начала вычислений задаем:

- ***ε*** - точность, с которой нужно получить корень уравнения;
- ***a,b***- отрезок, содержащий корень.

Затем для каждого шага процесса:

1. Вычисляем координату середины отрезка и значение функции в ней:

$$x_c = \frac{a+b}{2}, \quad y_c = f(x_c);$$

2. Проверяем неравенство $|y_c| < e$. Если оно выполняется, то x_c считаем корнем уравнения и выходим из цикла. Если неравенство не

выполняется, определяем, какую из двух половин взять для следующей итерации (в п.3).

3. Если $f(a) * y_c > 0$, полагаем $a = x_c$, иначе полагаем $b = x_c$. Переход на п.1.

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 10.

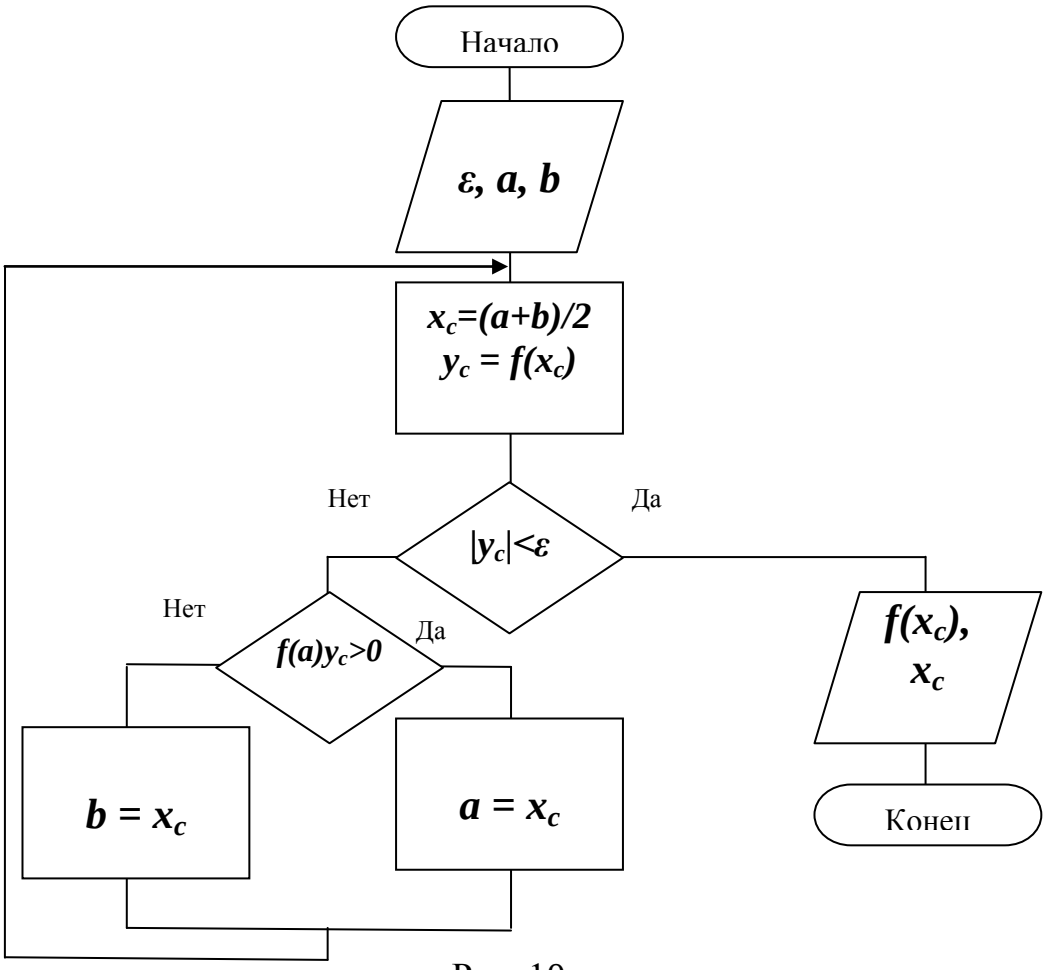


Рис. 10

Пример 7. Найти экстремум функции $y=x^2/2 - \sin x$.

Для решения воспользуемся VBA (Alt+F11). На рис. 11 представлена созданная пользовательская форма.

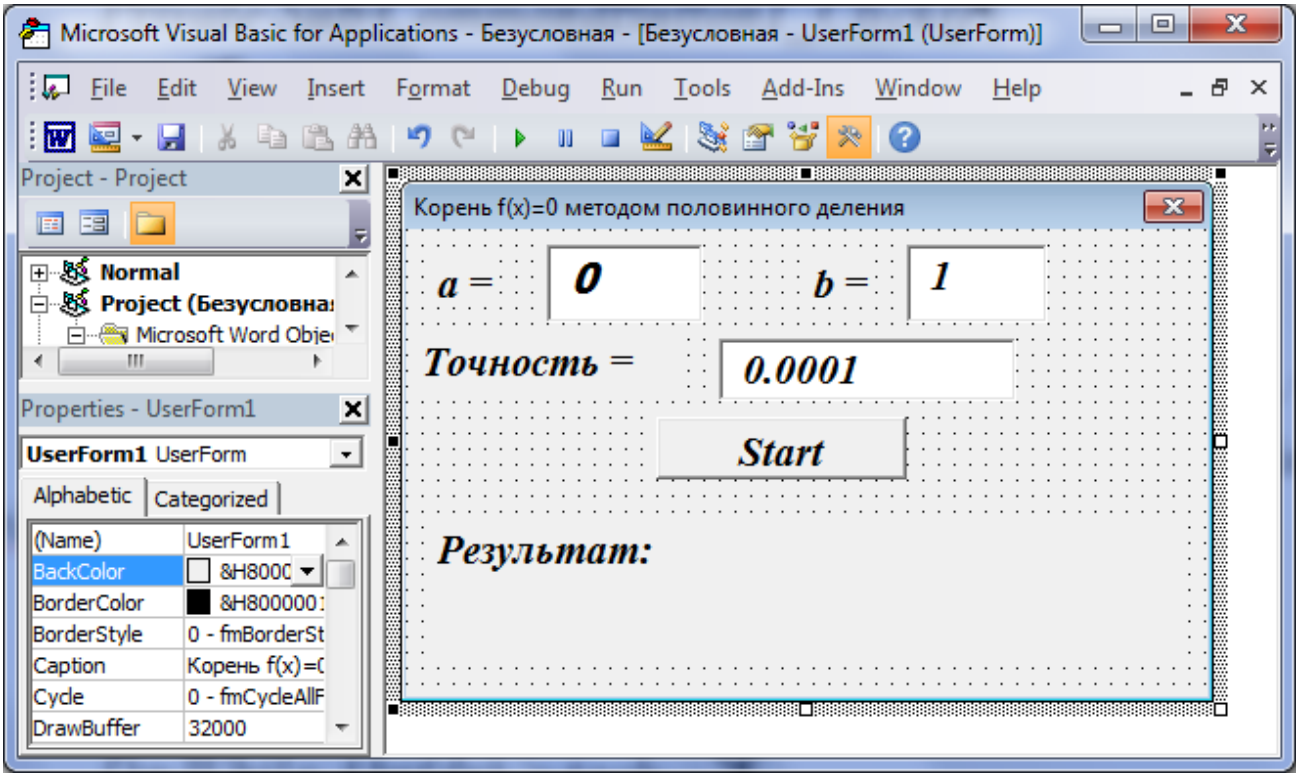


Рис. 11

Программный код:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
a = Val(TextBox1.Text): b = Val(TextBox2.Text)
toch = Val(TextBox3.Text)
yc = 1
Do While Abs(yc) > toch
    k = k + 1
    xc = (a + b) / 2
    yc = f(xc)
    If f(a) * yc > 0 Then a = xc Else b = xc
Loop
Label4.Caption = Label4.Caption + "Y = " + Str(yc) + "  x = " + Str(xc) + "
k = " + Str(k)
End Sub
Function f(n) As Single
f = n * n / 2 - Sin(n)
End Function
```

Результат запуска пользовательской формы представлен на рис. 12.

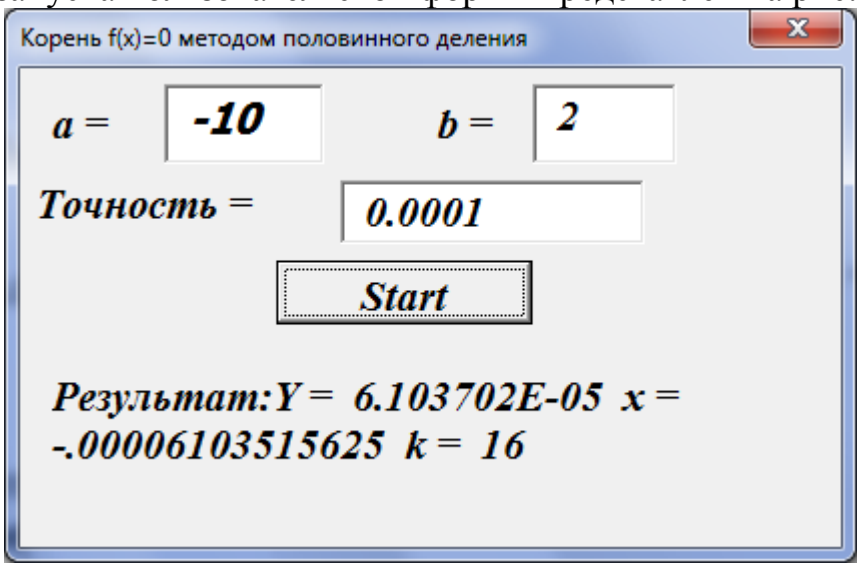


Рис. 12

Для поиска экстремума функции, очевидно, следует применить рассмотренный метод не для функции, а для её производной, т.е. программный код примера будет изменён:

```
Function f(n) As Single
f = n - cos(n)
End Function
```

Результат запуска изменённой пользовательской формы (поиск экстремума функции $F = x^2/2 - \sin(x)$ сведён к поиску корня уравнения $f' = x - \cos(x) = 0$) представлен на рис. 13.

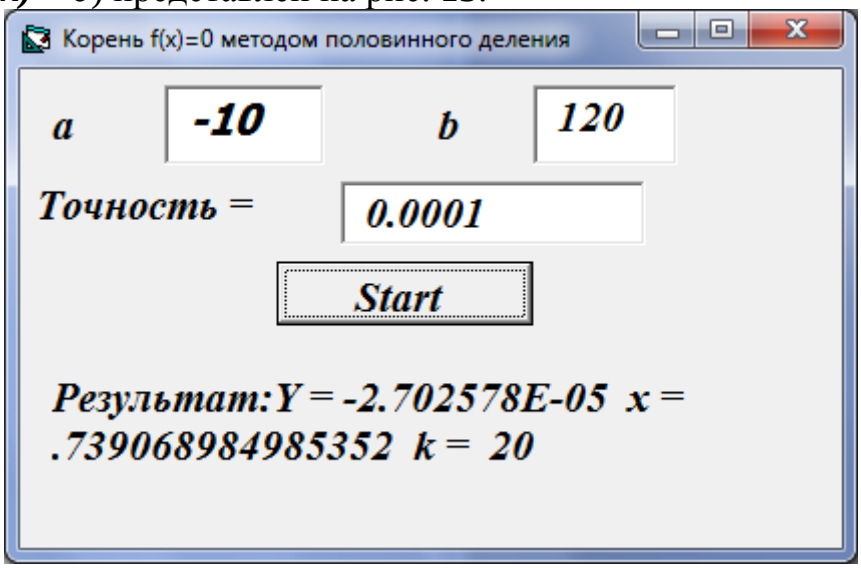


Рис. 13

```
VERSION 5.00
Begin {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F} UserForm2
   Caption         =   "ravnomer_metod"
   ClientHeight    =   12015
   ClientLeft      =   45
   ClientTop       =   375
   ClientWidth     =   9600
   OleObjectBlob   =   "ravnomer_metod.frx":0000
   StartUpPosition =   1  'CenterOwner
End
Attribute VB_Name = "UserForm2"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False

Private Sub CommandButton1_Click()
x = Val(TextBox1.Text)
dx = Val(TextBox2.Text)
f1 = f(x)
If TextBox3.Text <> "max" And TextBox3.Text <> "min" Then
    MsgBox "Ñëåäóåò ââåñòè max ëèáî min", vbOKOnly + vbInformation, "Âíèìàíèå !"
End If
If TextBox3.Text = "max" Then f1 = -f1
f2 = f1
Do
     f1 = f2: n = n + 1: x = x + dx
     f2 = f(x)
     If TextBox3.Text = "max" Then f2 = -f2
     TextBox4.Text = TextBox4.Text & "f2= " & f2 & " n= " & n & " dx= " & dx & Chr(13)
Loop Until f1 <= f2
x = x - dx: f2 = f(x) 'îòêàò ê ïðåäûäóùåìó çíà÷åíèþ ôóíêöèè
YY = "Ymin = ": If TextBox3.Text = "max" Then YY = "Ymax = "
Label4.Caption = YY + Str(f2) + " ïðè õ =  " + Str(x) + " ïðè n =  " + Str(n)
End Sub
Function f(k) As Single
f = k * k / 2 - Sin(k)
End Function
```